五状态执行控制（Five-State Execution Control）

接收 INTAKE → 校验 VALIDATE → 执行 EXECUTE → 门禁 GATE → 输出 EMIT

输入契约 (Input Contract)

自然语言请求
(Natural Language Request)

- **参数解析** (Parameter Parsing)
- **参数校验** (Parameter Validation)
- **语义校验** (Semantic Validation)
- **任务规划** (Task Planning)
- **执行准备** (Execution Preparation)

执行与协议适配（Execution and Protocol Adaptation）

七项原子工具 (7 Atomic Tools)

- **星表枚举**（发现可用星表）
- **计数**（读取命中总数）
- **名称解析**（名称转换为坐标）
- **分页读取**（获取分页记录）
- **坐标锥搜**（检索指定天区）
- **星表描述**（字段、波段与单位）
- **批量交叉匹配**（建立位置对应关系）

协议适配网关 (Protocol Gateway)

TAP/ADQL 适配 (TAP/ADQL Adapter)

- 同步查询（Sync Query）
- 异步查询（Async Query）
- 受支持查询子集 (Supported Subset)

身份与访问控制（Identity and Access Control）

BEST 原站会话 (BEST Session)
- 会话管理 (Session Management)
- 请求来源验证 (Request Verification)

网关授权与配额 (Gateway Authorization)
- 访问授权 (Access Control)
- 请求配额 (Request Quota)

NADC 身份记录 (NADC Identity)
- 独立身份路径 (Independent Identity)
- 来源记录与溯源 (Source Record & Provenance)

BEST 两阶段查询 (Two-Stage Query on BEST)

1. 提交查询条件，建立结果集 (Submit query and create result set)
2. 读取结果集的计数和分页记录 (Get count and paged results)

结果信封 (Result Envelope)

统一结果结构

- **结果结构**（统一组织方式）
- **执行状态**（查询完成情况）
- **返回数据**（实际返回记录）
- **内容摘要**（比较数据内容）
- **数据来源**（关联原始来源）
- **步骤关联**（连接处理过程）